

@asanchezyali

*Serie · Matemáticas para Machine Learning*

# Calcular la inversa

$A^{-1}$  resolviendo  $n$  sistemas lineales a la vez

Álgebra lineal · ML #8



## La inversa es un sistema

Invertir  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es hallar la matriz  $X$  que cumple  $AX = I_n$ : esa  $X$  es justo  $A^{-1}$ .

$$AX = I_n \implies X = A^{-1}$$

## $n$ sistemas en uno

Por columnas,  $X = [x_1 \mid \cdots \mid x_n]$  y cada una resuelve  $Ax_i = e_i$ . Los apilamos en una matriz aumentada y los resolvemos de una:

$$[A \mid I_n] \rightsquigarrow \cdots \rightsquigarrow [I_n \mid A^{-1}]$$

**Obs.** Llevar el bloque izquierdo a la forma reducida



(RREF) deja  $A^{-1}$  escrita en el bloque derecho.

## Aumenta con la identidad

Ejemplo: junto a  $A$  escribimos la identidad  $I_4$ .

$$\left[ \begin{array}{c|c} \begin{array}{ccccc} & A & & & \\ \hline 1 & 0 & 2 & 0 & \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \\ 1 & 2 & 0 & 1 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \end{array} & \begin{array}{ccccc} & I_4 & & & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \end{array} \end{array} \right]$$



## Lee la inversa a la derecha

Aplicamos la eliminación gaussiana hasta que la izquierda sea  $I_4$ : entonces la derecha ya es  $A^{-1}$ .

$$\left[ \begin{array}{c|cccc} & I_4 & & & A^{-1} \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

*Obs.* Ese bloque verde es  $A^{-1}$ : la inversa se lee, no se adivina.



## Por qué funciona

*Obs.* Cada operación por filas es multiplicar por la izquierda; al llevar  $A \rightarrow I_4$  acumulas  $A^{-1}$ , ya aplicada sobre la identidad.

*Obs.* Compruébalo con  $AA^{-1} = I_4$ : invertir es, al final, resolver sistemas lineales.

*Obs.* En la práctica casi nunca se invierte de verdad: resolver  $Ax = b$  por eliminación gaussiana es más estable y barato que formar  $A^{-1}$ .



# ¿Ves que invertir es pura eliminación gaussiana?

*Forma parte de la serie*

*Matemáticas para Machine Learning.*

*Guarda esto y sígueme para las siguientes en*  
*asanchezyali.com*

